TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 8: ĐIỆN HÓA HỌC

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023 - 2024

NỘI DUNG CHƯƠNG 8

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1. Khái niệm về phản ứng oxy hóa – khử

1.2. Phản ứng oxy – hóa khử và dòng điện

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.1. Cấu tạo

2.2. Hoạt động của nguyên tố Cu – Zn

2.3. Ký hiệu nguyên tố galvanic

2.4. Thế điện cực

2.5. Sức điện động

2.6. Sức điện động và hằng số cân bằng K

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1. Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

❑ **Phản ứng hóa học được chia thành hai loại:**

- **Không có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng**

  VD: $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

- **Có sự thay đổi số oxy hóa các nguyên tố tham gia phản ứng (phản ứng oxy hóa khử)**

  VD: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1. Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

-2e

0 +2 +2 0

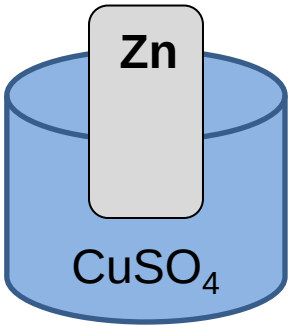
$$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$$

Bán phản ứng: $Zn - 2e \rightarrow Zn^{2+}$ (quá trình oxy hóa); $\frac{Zn2+}{Zn}$: cặp oxy hóa-khử liên hợp.

khử oxh

Bán phản ứng: $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$ (quá trình khử); $\frac{Cu2+}{Cu}$: cặp oxy hóa-khử liên hợp.

oxh khử



1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1. Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

Đặc điểm chung của phản ứng oxy hóa khử:

- Có sự trao đổi electron.
- Gồm 2 quá trình diễn ra đồng thời: quá trình cho electron được gọi là quá trình oxy hóa và quá trình nhận electron được gọi là quá trình khử.
- Gồm 2 chất có mặt đồng thời: chất cho electron được gọi là chất khử (chất bị oxy hóa) và chất nhận electron được gọi là chất oxy hóa (chất bị khử).

Phản ứng: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.1. Khái niệm về phản ứng oxy hóa khử

Nếu ký hiệu dạng khử là Kh và dạng oxy hóa là Ox thì các quá trình oxy hóa, khử và phản ứng oxy hóa – khử được biểu diễn như sau:

$$Kh_I \leftrightarrow Ox_I + ne$$

$$Ox_{II} + ne \leftrightarrow Kh_{II}$$

$$Kh_I + Ox_{II} \leftrightarrow Ox_I + Kh_{II}$$

Ox_I, Kh_I và Ox_{II}, Kh_{II} là các *cặp oxy hóa – khử* I và II

Ký hiệu: Ox_I/Kh_I, Ox_{II}/Kh_{II}

<u>VD</u>: $\frac{Zn2+}{Zn}$ và $\frac{Cu2+}{Cu}$ là 2 cặp oxy hóa-khử

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.2. Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện

Trả lời các câu hỏi sau:

Khi nào hóa năng của phản ứng có thể chuyển thành nhiệt năng?

Khi nào hóa năng của phản ứng có thể chuyển thành điện năng?

1. PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ VÀ DÒNG ĐIỆN

1.2. Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện

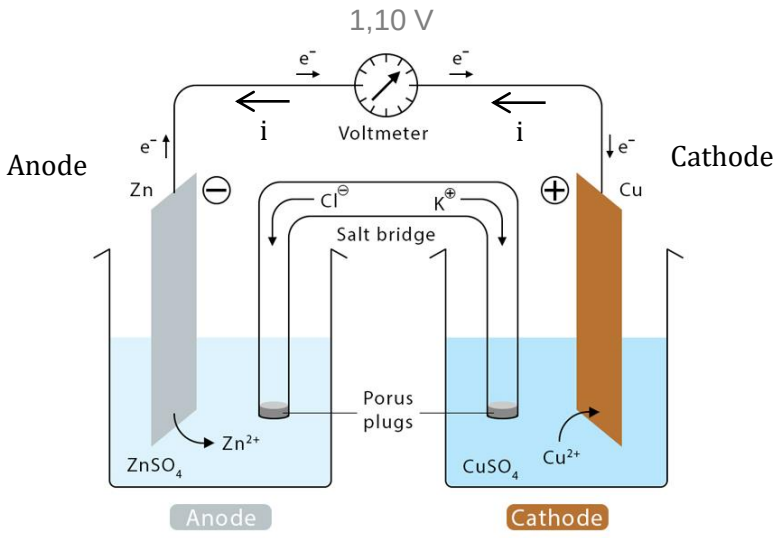
- Nếu PỨ oxy hóa-khử diễn ra trực tiếp trong dung dịch thì hóa năng sẽ chuyển thành nhiệt năng.
- Nếu PỨ oxy hóa-khử diễn ra ở mạch ngoài thì hóa hóa năng sẽ chuyển thành điện năng.
- **Nguyên tố Galvanic** hay **pin điện hóa học** giúp chuyển hóa hóa năng thành điện năng, bằng cách tách riêng quá trình oxy hóa và quá trình khử.

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.1. Cấu tạo

- Được cấu tạo từ 2 điện cực bằng thanh kim loại được nhúng trong 2 dung dịch điện ly có chứa ion kim loại làm điện cực tương ứng.
- 2 điện cực này được nối với mạch ngoài bằng dây dẫn.
- Cầu muối nối 2 dung dịch điện ly → dẫn ion qua lại làm kín mạch, trung hòa điện tích trong mỗi dd ($K^+ + SO_4^{2-}$; $Cl^- + Zn^{2+}$; $Zn^{2+} + SO_4^{2-}$)

❖ **Cấu tạo pin Galvanic Cu-Zn:**



$Zn \rightarrow Zn^{2\oplus} + 2e^{\ominus}$ $\qquad$ $Cu^{2\oplus} + 2e^{\ominus} \rightarrow Cu$

$\varphi^o = -0.76$ V $\qquad$ $\varphi^o = +0{,}34$ V

$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.2. Hoạt động của nguyên tố Cu - Zn

- Ở điện cực kẽm (Anode, cực "-"): Xảy ra quá trình **oxy hóa kẽm** (cho e), được biểu diễn bằng bán phản ứng:

$$Zn - 2e \rightarrow Zn^{2+}$$

- Ở điện cực đồng (Cathode, cực "+"): Xảy ra quá trình **khử ion đồng** (nhận e), được biểu diễn bằng bán phản ứng:

$$Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$$

- Trong toàn bộ nguyên tố galvanic: diễn ra phản ứng *oxy hóa – khử*:

$$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$$

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.3. Ký hiệu nguyên tố galvanic

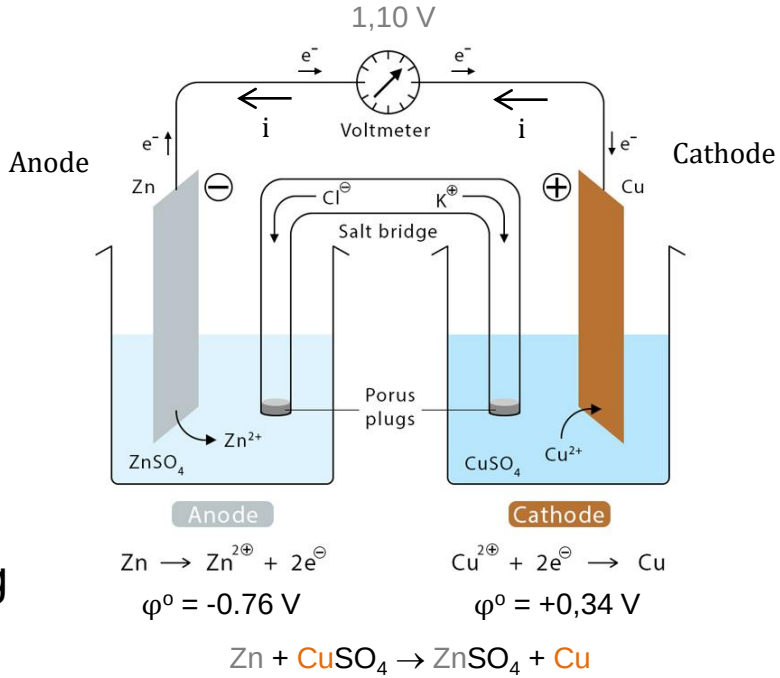
- Nguyên tố Cu – Zn:

(–) Zn | Zn^{2+} (C_1) | | Cu^{2+} (C_2) | Cu (+)

Tổng quát: **(–) M_I | M | | M | M_{II} (+)**

- ***Lưu ý***: Khi điện cực hình thành từ hai thành phần khí, hoặc dung dịch (không có kim loại) thì sẽ sử dụng một kim loại trơ (Pt) làm trung gian tiếp xúc điện

<u>VD</u>: điện cực Fe^{3+}/Fe^{2+}; hoặc H^+/H_2



$Cu + FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + FeCl_2$

(–) Cu | $CuCl_2$ | | $FeCl_3$, $FeCl_2$ | Pt (+)

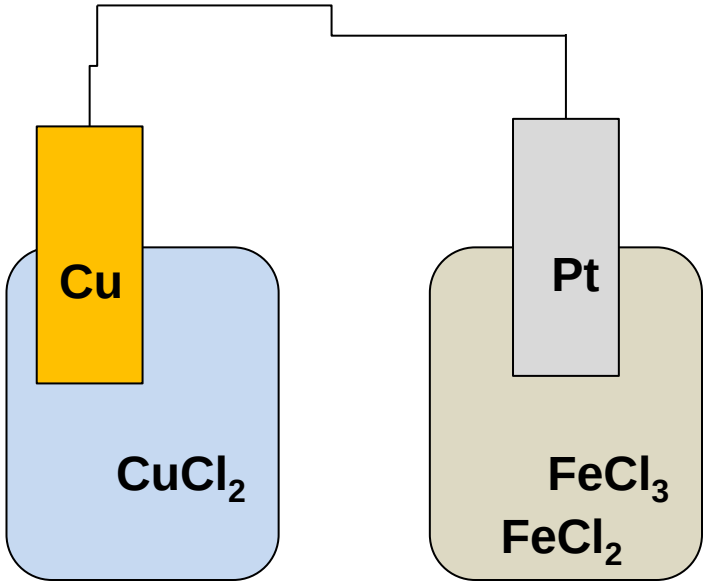
2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.3. Ký hiệu nguyên tố galvanic

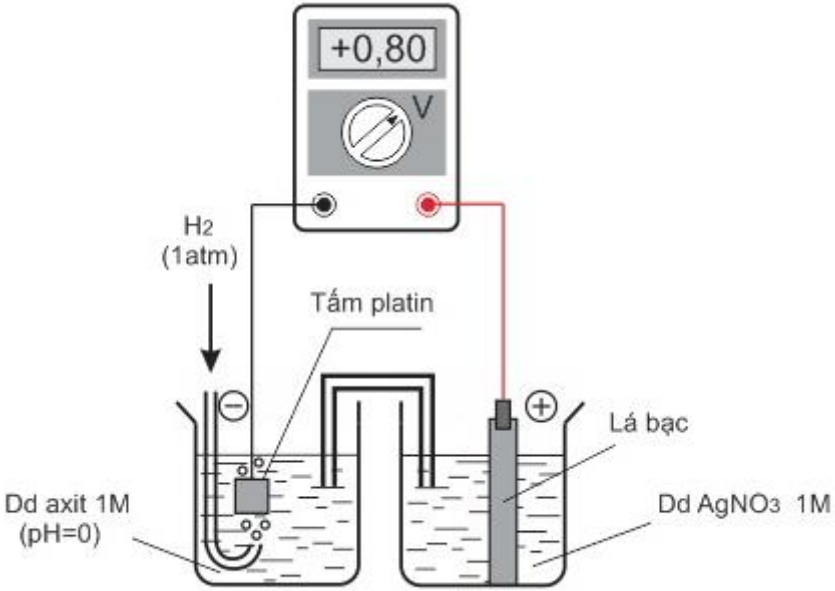
$Cu + FeCl_2 \rightarrow$ Không xảy ra

$Cu + FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + FeCl_2$

(–) Cu | $CuCl_2$ | | $FeCl_3$, $FeCl_2$ | Pt (+)



(–) Pt | H_2, H^+ | | $AgNO_3$ | Ag (+)

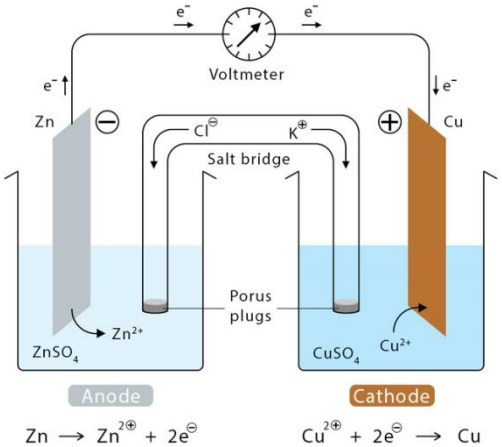


2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.4. Thế điện cực (φ)

- **Thế điện cực** là đại lượng điện thế đặc trưng cho điện cực đo được tại bề mặt điện cực khi pin hoạt động, cho khả năng cho-nhận e của điện cực.
- Ký hiệu thế điện cực của cặp OXH-K liên hợp (hay thế khử): φ
- φ^o : thế điện cực tại điều kiện tiêu chuẩn (chất tan nồng độ là 1M, chất khí áp suất là 1 atm, chất rắn ở dạng tinh thể nguyên chất và chất lỏng nguyên chất ở áp suất 1 atm).
- Mỗi một cặp oxy hóa khử sẽ có một giá trị **φ^o khác nhau** → có thể tìm thấy các giá trị này trong các bảng tra phần phụ lục

- Để đo được điện thế của điện cực, ta so sánh với điện cực hydro tiêu chuẩn SHE với φ (quy ước) = 0.



$\varphi^o_{, Zn2+/Zn} = -0,76$ V

$\varphi^o_{, Cu2+/Cu} = +0,34$ V

$E^o = 0,34 - (-0,76) = +1,1$ V

2.4. Thế điện cực

Phương trình Nernst: Đối với quá trình điện cực tổng quát

$$[Ox] + ne^- \rightarrow [Kh] \quad \text{(quá trình khử)}$$

$$\varphi = \varphi^o + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Ox]}{[Kh]} \quad \text{(thế khử)}$$

- n: số electron trao đổi trong quá trình điện cực
- F: hằng số Faraday (=96500 C/mol)
- R: hằng số khí
- T: nhiệt độ tuyệt đối (K)
- [Ox], [Kh]: nồng độ của dạng oxy hóa và dạng khử liên hợp trong dung dịch với số mũ bằng hệ số tỷ lượng tương ứng trong bán PỨ.

2.4. Thế điện cực

Khi xét tại T = 25 ^oC = 298 K

R = 1,987 cal/mol.độ (hay 8,314 J/mol.độ),

F = 23062 cal/V.mol (hay 96500 C/mol)

$$\varphi = \varphi^o + \frac{0,059}{n}\lg\frac{[Ox]}{[Kh]}$$

φ phụ thuộc vào:

- Bản chất chất tham gia quá trình điện cực (φ^o), nhiệt độ T
- Nồng độ các chất ([ ])

Ví dụ, cho bán phản ứng: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

Khi đó thế điện cực của bán phản ứng trên tại 25 °C là:

$$\varphi = \varphi^o_{[MnO_4]/[Mn^{2+}]} + \frac{0,059}{5}\lg\frac{[MnO_4].[H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.5. Sức điện động

$$a[Ox]_1 + b[Kh]_2 \rightarrow c[Ox]_2 + d[Kh]_1$$

Sức điện động của nguyên tố galvanic bằng hiệu số giữa thế điện cực (hay hiệu điện thế) của điện cực dương (cathode) và của điện cực âm (anode)(có đơn vị Volt):

$$E = \varphi_{(+)} - \varphi_{(-)}$$

$$E^o = \varphi^o_{(+)} - \varphi^o_{(-)}$$

$$E = \varphi_{cathode} - \varphi_{anode} = E^o + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Ox]_1^a.[Kh]_2^b}{[Ox]_2^c.[Kh]_1^d}$$

$$E^o = \varphi^o_{cathode} - \varphi^o_{anode}$$

$$Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$$

$$E = \varphi_{Fe3+/Fe2+} - \varphi_{Cu2+/Cu}$$

$$= \varphi^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} - \varphi^o_{Cu^{2+}/Cu} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Fe^{3+}]^2}{[Cu^{2+}]^1 . [Fe^{2+}]^2}$$

2.6. Sức điện động và hằng số cân bằng K

Đối với nguyên tố galvanic thuận nghịch dựa trên phản ứng:

$$aA + bB \leftrightarrow cC + dD$$

$\Delta G^o = -n.F.E^o$

$\Delta G^o = -R.T.\ln K_{cb}$

$$\longrightarrow E^o = \frac{R.T}{n.F}\ln K_{cb} \longrightarrow E^o = \frac{0,059}{n} lg K_{cb}$$

(xét tại 298 K)

E^o : sức điện động tiêu chuẩn, tương ứng điều kiện nồng độ các chất phản ứng đều bằng 1 đơn vị

F: hằng số Faraday

n: số electron trao đổi của phản ứng oxy hóa – khử xảy ra trong pin

K: hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa – khử xảy ra trong pin

2. NGUYÊN TỐ GALVANIC

2.6. Sức điện động và hằng số cân bằng K

Đối với nguyên tố galvanic thuận nghịch dựa trên phản ứng:

$$aA + bB \leftrightarrow cC + dD$$

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$$

Biểu thức Nernst: $$E = E^o - \frac{0,059}{n} \ln K$$

Hay: $$E = E^o - \frac{0,059}{n} \ln Q$$

Nồng độ ion trước và sau phát ứng ảnh hưởng đến E thông qua K.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

1. Dãy điện hóa

Oxy hóa tăng dần →

K^+ Al^{3+} Fe^{2+} Cu^{2+} Ag^+

K Al Fe Cu Ag

→ Khử giảm dần

2. Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa khử

(i) Xác định đúng 2 cặp oxy hóa khử liên hợp.

(ii) Sắp xếp 2 cặp oxy hóa khử liên hợp theo trật tự tăng dần thế điện cực.

(iii) Sử dụng **qui tắc α**: Phản ứng oxy hóa – khử xảy ra theo chiều dạng oxy hóa của cặp oxy hóa-khử có thế điện cực (φ) lớn hơn sẽ oxy hóa dạng khử của cặp oxy hóa-khử có thế điện cực (φ) nhỏ hơn.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

- Khi các φ^o của 2 cặp OXH-K có giá trị **khác xa nhau** thì sử dụng φ^o để xác định chiều xảy ra của phản ứng ở điều kiện chuẩn cũng như gần điều kiện chuẩn.
- Khi các φ^o của 2 cặp OXH-K có giá trị **gần nhau** thì sử dụng φ ứng với điều kiện thực tế để xác định chiều xảy ra của phản ứng.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

<u>VD1:</u> Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa khử ở 25°C:

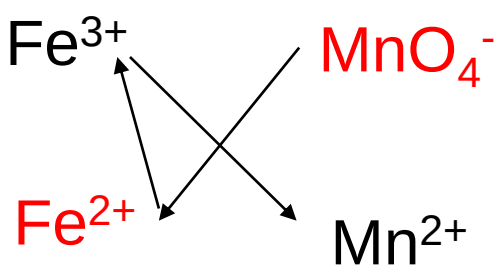
$$5Fe_2(SO_4)_3 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O \leftrightarrow 10FeSO_4 + 2KMnO_4 + 8H_2SO_4$$

Cho biết:

$Fe^{2+} \Leftrightarrow Fe^{3+} + 1e$, $\varphi^o = 0,77$ V

$Mn^{2+} + 4H_2O \Leftrightarrow MnO_4^- + 8H^+ + 5e$, $\varphi^o = 1,51$ V.

Giải:



$Fe^{2+} + MnO_4^- = Fe^{3+} + Mn^{2+}$

→ **Xảy ra theo chiều nghịch**

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

VD2: Cho pin Galvanic gồm điện cực Zn nhúng trong dd Zn^{2+} (0,1M) và điện cực Ag nhúng trong dd Ag^{+} (0,1M).

Biết rằng $\varphi^o(Zn^{2+}/Zn) = -0,76$ V; $\varphi^o(Ag^{+}/Ag) = 0,8$ V

a) Thiết lập sơ đồ pin.

b) Viết PTPỨ OXH-K khi pin hoạt động.

c) Tính sức điện động của pin (E).

d) Tính sức điện động của pin (E^o) ở đkc, biến thiên thế đẳng áp tiêu chuẩn (ΔG^o) và hằng số cân bằng (K_{cb}) của PỨ trong pin.

3. CHIỀU XẢY RA CỦA PHẢN ỨNG OXY HÓA – KHỬ

VD3: Xác định chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa – khử

$$Hg_2^{2+} + 2Fe^{2+} \Leftrightarrow 2Hg + 2Fe^{3+}$$

trong 2 trường hợp:

a) $[Hg^{2+}] = [Fe^{2+}] = 10^{-1}$, $[Fe^{3+}] = 10^{-4}$ mol/lit.

b) $[Hg_2^{2+}] = [Fe^{2+}] = 10^{-4}$, $[Fe^{3+}] = 10^{-1}$ mol/lit.

Cho biết:

$$2Hg \Leftrightarrow [Hg_2^{2+}] + 2e, \quad \varphi^o = 0,79\ V$$

$$Fe^{2+} \Leftrightarrow Fe^{3+} + 1e, \quad \varphi^o = 0,77\ V$$